

DOKUMENTASI USER INTERFACE AGROSHOP

(Pemrograman Berorientasi Service IF 23 E)

Oleh:

Alfa Salam Alfianto

NPM 23312196



PRODI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA

2026

DOKUMENTASI FRONTEND_USER

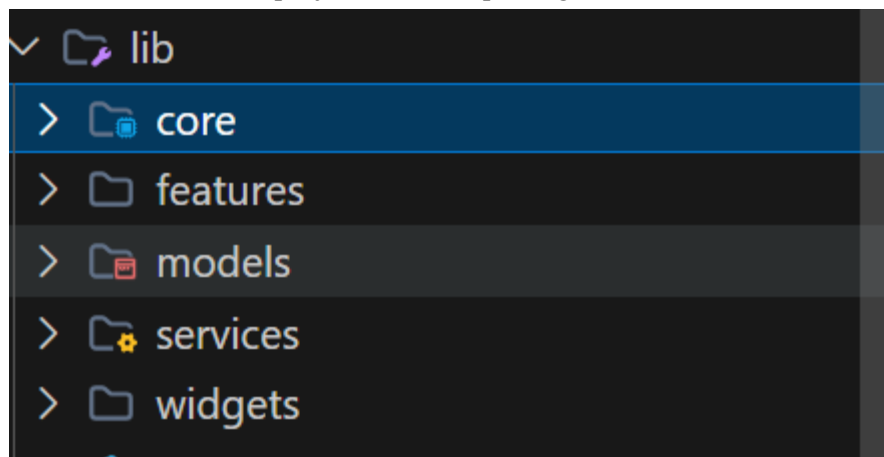
1. Teknologi yang Digunakan

Proyek ini dikembangkan dengan memanfaatkan rangkaian teknologi berikut:

- **Flutter:** *Framework* utama yang diandalkan untuk membangun aplikasi *mobile* lintas platform (*cross-platform*), yang mencakup ekosistem Android dan iOS sekaligus.
- **Dart:** Bahasa pemrograman inti di balik kerangka kerja Flutter yang digunakan untuk menyusun logika, struktur, dan keseluruhan kode aplikasi.
- **HTTP Package:** *Library* fungsional yang memfasilitasi komunikasi (*HTTP request*) dengan API eksternal, khususnya untuk proses pengambilan data wisata maupun riwayat transaksi secara dinamis.
- **Material Design:** Sistem desain standar dari Google yang diimplementasikan guna merancang antarmuka pengguna (UI) yang modern, intuitif, dan konsisten secara visual.

2. Struktur Folder

Struktur folder proyek ini diorganisir secara sistematis untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode. Berikut adalah penjelasan folder penting dalam direktori `lib/`:



- **core:** Berisi konfigurasi global dan utilitas dasar yang digunakan di seluruh aplikasi, seperti definisi warna (`app_colors.dart`), tema (`app_theme.dart`), konstanta API (`app_constants.dart`), dan sistem navigasi/routing (`app_routes.dart`). Folder ini memastikan konsistensi desain dan perilaku aplikasi secara menyeluruh.
- **features/:** Berisi file-file yang mendefinisikan tampilan utama aplikasi (Screens) serta logika spesifik per fitur. Di dalamnya terdapat modul seperti `auth` (Login & Splash), `home`, `cart`, `product`, dan

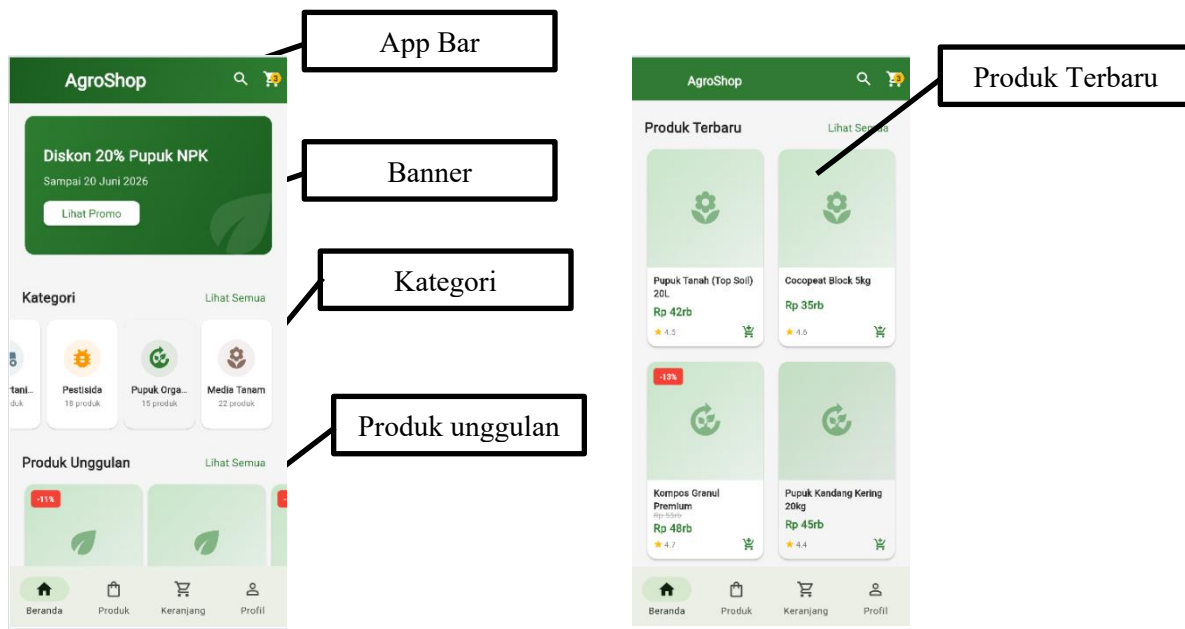
`profile`. Setiap sub-folder fitur menyimpan komponen utama yang menampilkan konten kepada pengguna.

- **models/**: Menyimpan kelas-kelas data model, seperti `product.dart` dan `category.dart`, yang merepresentasikan struktur data yang diambil dari API. Model ini membantu dalam pengelolaan data secara terstruktur dan memastikan keamanan tipe data (type-safety).
- **Services/**: Berisi logika yang berkaitan dengan layanan eksternal, terutama integrasi API melalui `api\_service.dart`. Folder ini bertanggung jawab menangani komunikasi jaringan (HTTP request) dan pemrosesan data mentah dari server sebelum digunakan oleh UI.
- **widgets/**: Menampung komponen UI yang dapat digunakan kembali (reusable widgets) di berbagai halaman, seperti `product\_card.dart`, `category\_card.dart`, dan `custom\_button.dart`. Penggunaan folder ini bertujuan untuk menghindari duplikasi kode dan mempermudah pemeliharaan UI.

3. Fitur Aplikasi

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur untuk mendukung pengalaman wisata pengguna:

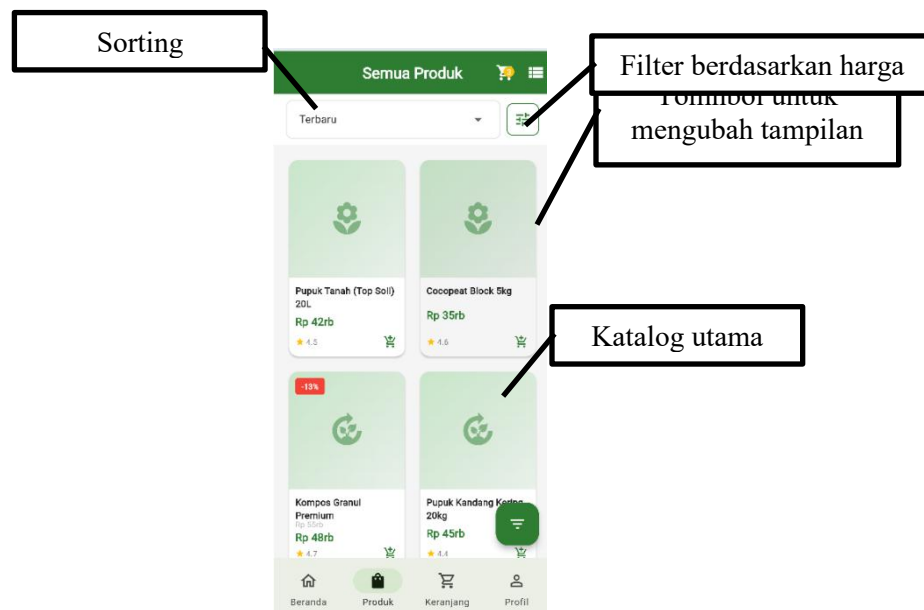
- Home



Halaman "Beranda" berfungsi sebagai layar antarmuka utama aplikasi yang diawali dengan Top App Bar fixed berwarna hijau pekat, memuat logo "AgroShop" di sisi kiri serta ikon pencarian dan keranjang belanja yang dilengkapi badge notifikasi angka dinamis di sisi kanan. Tepat di bawah header, terdapat komponen Hero Banner berbentuk kartu bersudut membulat dengan latar belakang hijau dan aksen watermark daun, yang menampilkan informasi promosi utama beserta batas waktu dan tombol Call-to-Action (CTA) "Lihat Promo" berlatar putih. Area konten selanjutnya disusun menggunakan sistem horizontal scroll untuk menghemat ruang vertikal, yang terbagi menjadi seksi "Kategori" (menampilkan daftar kartu minimalis dengan ikon berlatar

warna pastel) dan seksi "Produk Unggulan" (menampilkan kartu produk dengan placeholder gambar daun dan badge persentase diskon berwarna merah di sudut kiri atas); di mana masing-masing seksi memiliki tautan "Lihat Semua" untuk navigasi lanjutan. Keseluruhan antarmuka ini disempurnakan dengan Bottom Navigation Bar di bagian paling bawah layar, di mana tab "Beranda" saat ini berada dalam status aktif (active state) yang ditandai dengan perubahan ikon menjadi solid (terisi penuh) dan dibingkai oleh latar belakang berbentuk pil (pill background) berwarna hijau muda

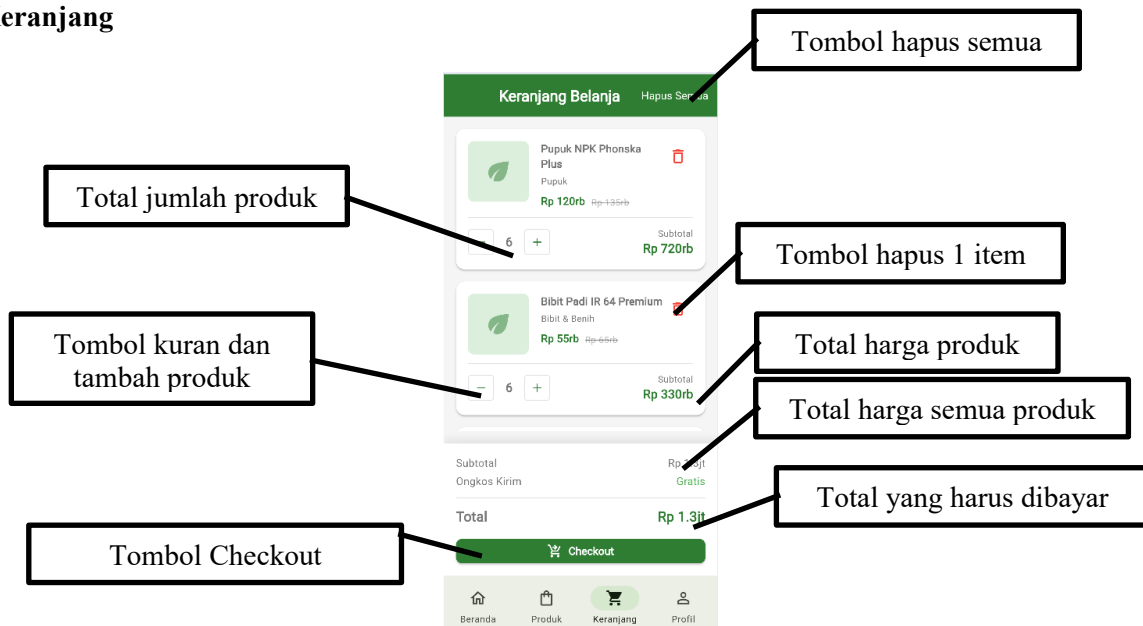
- Produk



Halaman "Semua Produk" menampilkan antarmuka katalog utama yang menggunakan tata letak grid dua kolom untuk mengoptimalkan visibilitas barang. Bagian atas layar didominasi oleh Top App Bar berwarna hijau yang memuat judul halaman, ikon keranjang dengan badge angka dinamis, serta tombol untuk mengubah mode tampilan.

Tepat di bawah header terdapat bilah kontrol fungsional yang berisi menu dropdown untuk sorting daftar (seperti urutan "Terbaru") yang bersanding dengan tombol filter khusus harga di sebelah kanannya.

- Keranjang

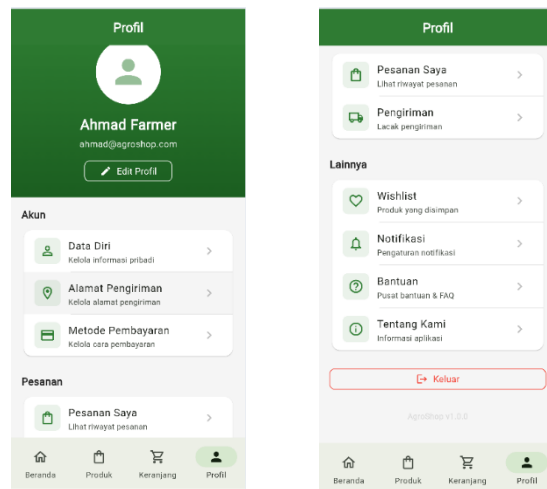


Halaman "Keranjang Belanja" menampilkan daftar produk yang telah dipilih pengguna untuk dibeli, terstruktur dalam antarmuka yang bersih dan fungsional. Bagian header menggunakan bilah hijau pekat yang memuat judul halaman di tengah dan tombol aksi "Hapus Semua" di sudut kanan atas.

Area utama memuat daftar pesanan dalam bentuk kartu (card) vertikal; di mana setiap kartu menampilkan placeholder gambar produk, nama barang, kategori, harga jual berwarna hijau bersanding dengan harga coret abu-abu, serta ikon tempat sampah merah untuk menghapus item secara spesifik. Untuk penyesuaian jumlah pembelian, setiap kartu dilengkapi dengan tombol kontrol kuantitas (minus dan plus) beserta rincian subtotal harga per item di sisi kanannya.

Tepat di atas Bottom Navigation Bar (di mana tab "Keranjang" saat ini berstatus aktif), terdapat seksi ringkasan pesanan statis (fixed bottom sheet) yang menampilkan kalkulasi subtotal keseluruhan, informasi ongkos kirim "Gratis" berwarna hijau, total akhir pembayaran, dan tombol "Checkout" hijau berukuran penuh untuk memandu pengguna melanjutkan ke tahap pembayaran.

- Profil



Halaman "Profil" dirancang sebagai pusat manajemen akun pengguna dengan tata letak vertikal (scrollable view) yang dikelompokkan ke dalam beberapa kartu menu bersudut membulat. Bagian paling atas (header) didominasi oleh panel berwarna hijau pekat yang memuat placeholder foto profil pengguna, nama ("Ahmad Farmer"), alamat email, serta tombol aksi "Edit Profil" bergaya outlined (garis luar).

Di bawah header tersebut, antarmuka dibagi secara rapi menjadi tiga seksi utama: seksi "Akun" (memuat menu Data Diri, Alamat Pengiriman, dan Metode Pembayaran), seksi "Pesanan" (berisi Pesanan Saya dan pelacakan Pengiriman), serta seksi "Lainnya" (untuk akses Wishlist, Notifikasi, Bantuan, dan Tentang Kami). Setiap item menu divisualisasikan secara konsisten menggunakan ikon hijau berlatar pastel di sebelah kiri, dilengkapi dengan judul, sub-teks deskriptif, dan ikon panah (chevron) di ujung kanan yang mengindikasikan navigasi lanjutan.

Pada bagian paling bawah tata letak layar, terdapat tombol "Keluar" (logout) dengan border dan teks merah sebagai peringatan aksi destruktif, keterangan versi aplikasi ("AgroShop v1.0.0") yang dicetak samar, serta Bottom Navigation Bar di mana tab "Profil" berada dalam status aktif (active state).

4. Entry Point Aplikasi

File main.dart merupakan titik awal aplikasi Flutter yang bertugas menjalankan aplikasi, memuat tema global, serta mengatur sistem routing.

```
// lib/main.dart
void main() {
  runApp(const AgroShopApp());
}

class AgroShopApp extends StatelessWidget {
  const AgroShopApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: AppConstants.appName,
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: AppTheme.lightTheme, // Tema global
                                   aplikasi
      onGenerateRoute: AppRoutes.generateRoute, //
                                   Mendaftarkan route generator
      home: const SplashScreen(), // Menjadikan
                                   Splash Screen sebagai gerbang utama
    );
  }
}
```

5. Sistem Routing

Navigasi halaman pada AgroShop menggunakan mekanisme **Named Routes** bawaan Flutter yang dipusatkan pada file app_routes.dart.

Daftar Routing			
Route Name	Path	Target Screen	Fungsi
home	/	MainNavigationScreen	Halaman utama aplikasi
productList	/products	ProductListScreen	Menampilkan daftar produk
productDetail	/product	ProductDetailScreen	Menampilkan detail produk
cart	/cart	CartScreen	Keranjang belanja
profile	/profile	ProfileScreen	Profil pengguna

Aplikasi menggunakan pola Route Generator untuk memungkinkan pengiriman parameter secara dinamis antar halaman misal ke id kategori atau detail product.

```
// lib/core/app_routes.dart
static Route<dynamic> generateRoute(RouteSettings settings) {
  switch (settings.name) {
    case home:
      return MaterialPageRoute(
        builder: (_) => const MainNavigationScreen(),
        settings: settings,
      );
    case productList:
      final args = settings.arguments as Map<String, dynamic>?;
      return MaterialPageRoute(
        builder: (_) => ProductListScreen(
          categoryId: args?['categoryId'] as int?,
          categoryName: args?['categoryName'] as String?,
          isFeatured: args?['isFeatured'] as bool? ?? false,
        ),
        settings: settings,
      );
    // Route lainnya...
    default:
      return MaterialPageRoute(
        builder: (_) => const HomeScreen(),
        settings: settings,
      );
  }
}
```

6. Integrasi API dan Networking

Semua komunikasi dengan backend NestJS dipusatkan dalam ApiService.

Aplikasi secara otomatis menyesuaikan alamat backend berdasarkan platform yang digunakan.

```
// lib/core/app_constants.dart
static const String baseUrl = kIsWeb
  ? 'http://localhost:3003/api'
  : 'http://10.0.2.2:3003/api'; // Support untuk
  Android Emulator
```

Alasan dibuat 2 url agar bisa diruning di 2 platform, web dan android emulator, karena salah satu dev menggunakan laptop spesifikasi rendah.

7. Sistem Autentikasi JWT

AgroShop menggunakan metode autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT).

Token disimpan di `SharedPreferences` (melalui key `jwt\_token`). Token ini disematkan secara otomatis di headers pada setiap request yang membutuhkan autentikasi melalui method pembantu `\_getAuthHeaders()`.

```
static Future<Map<String, String>> _getAuthHeaders() async {  
  final token = await getToken(); // Mengambil token dari SharedPreferences  
  return {  
    'Content-Type': 'application/json',  
    'Authorization': 'Bearer $token', // Memasukkan token secara otomatis  
  };  
}
```

8. Implementasi Login API

Proses login menyimpan token ke memori dan mengembalikan data User jika berhasil.

```
// lib/services/api_service.dart  
static Future<User> login(String email, String  
password) async {  
  final response = await http.post(  
    Uri.parse('${AppConstants.baseUrl}/auth/login'),  
    headers: {'Content-Type': 'application/json'},  
    body: jsonEncode({  
      'email': email,  
      'password': password,  
    })),  
  );  
  
  final decodedJson = jsonDecode(response.body);  
  
  if (response.statusCode == 200 || response.  
statusCode == 201) {  
    final String token = decodedJson['token'];  
    final Map<String, dynamic> userData = decodedJson  
['user'];  
  
    await saveToken(token); // Simpan token ke  
SharedPreferences  
    return User.fromJson(userData);  
  } else {  
    throw Exception(decodedJson['message'] ?? 'Login  
gagal');
```

Method login berfungsi untuk mengirimkan data kredensial pengguna berupa email dan password ke server backend guna melakukan proses autentikasi. Setelah server memberikan response, sistem akan memvalidasi

hasil autentikasi tersebut untuk memastikan proses login berhasil. Jika berhasil, token JWT yang diterima dari backend akan disimpan ke dalam local storage menggunakan SharedPreferences agar dapat digunakan kembali pada sesi berikutnya. Selain itu, data pengguna dalam format JSON akan dikonversi menjadi objek User sehingga dapat digunakan secara langsung di dalam aplikasi.

9. Sinkronisasi Keranjang Belanja

Fitur keranjang belanja pada AgroShop menggunakan pendekatan reaktif sederhana dengan memanfaatkan ValueNotifier untuk memperbarui jumlah item keranjang secara real-time. Ketika data keranjang berhasil diambil dari backend melalui endpoint /cart, aplikasi akan mengubah data JSON menjadi daftar objek CartItem. Selanjutnya, jumlah item yang diperoleh akan digunakan untuk memperbarui nilai cartBadgeCount sehingga badge pada ikon keranjang dapat berubah secara otomatis tanpa perlu melakukan refresh halaman secara manual. Pendekatan ini dipilih karena ringan, efisien, dan tidak memerlukan state management tambahan yang lebih kompleks.

```
// lib/services/api_service.dart
static final ValueNotifier<int> cartBadgeCount = ValueNotifier<int>(0);

static Future<List<CartItem>> getCart() async {
  try {
    final headers = await _getAuthHeaders();
    final response = await http.get(
      Uri.parse('${AppConstants.baseUrl}/cart'),
      headers: headers,
    );

    if (response.statusCode == 200 || response.statusCode == 201) {
      final decodedJson = jsonDecode(response.body);

      // ... penanganan skenario JSON yang berbeda dari backend

      final list = decodedJson.map((json) => CartItem.fromJson(json)).toList();
      cartBadgeCount.value = list.length; // Memperbarui jumlah badge
      return list;
    }
    return [];
  } catch (e) {
    return [];
  }
}
```

10. UI Design System

Untuk menjaga konsistensi tampilan antarmuka pengguna, AgroShop menerapkan sistem desain terpusat melalui file AppConstants dan AppTheme. Seluruh konfigurasi seperti padding, margin, border radius, ukuran grid, warna, hingga tema aplikasi didefinisikan secara global agar mudah digunakan kembali di berbagai komponen UI. Konsistensi antarmuka pengguna diatur secara terpusat sehingga perubahan desain dapat dilakukan dari satu tempat tanpa perlu memodifikasi setiap halaman secara manual. Tema utama aplikasi diatur dalam AppTheme.lightTheme, sedangkan berbagai konstanta seperti jarak antar komponen (padding/margin), ukuran radius sudut (border radius), dan ukuran ikon disimpan di dalam AppConstants. Dengan pendekatan ini,

pengembang dapat memastikan seluruh halaman memiliki standar visual yang seragam, mempermudah maintenance aplikasi, serta mengurangi penggunaan nilai hardcoded yang dapat menyebabkan inkonsistensi tampilan.

```
// lib/core/app_constants.dart
class AppConstants {
  // Padding & Margin
  static const double paddingS = 8.0;
  static const double paddingM = 16.0;

  // Border radius
  static const double radiusM = 8.0;
  static const double radiusL = 12.0;

  // Grid
  static const int gridCrossAxisCount = 2;
  static const double gridSpacing = 12.0;
}
```